

Machtswortels, machten en logaritmen

Rekenen met rationale exponenten, en de logaritme als de exponent die je zoekt.

1 Machten met een gehele exponent

Je kent de machten met een natuurlijke exponent al. Daar komen twee afspraken bij. $a^0 = 1$ **voor elke** $a \neq 0$. Dat is geen willekeurige afspraak: $\frac{a^n}{a^n}$ is enerzijds 1, en anderzijds $a^{n-n} = a^0$. En $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Een negatieve exponent betekent dus **omkeren, niet van teken veranderen**: $2^{-3} = \frac{1}{8}$ en niet -8 .

Rekenregel	Wat je met de exponenten doet	Voorbeeld
$a^m \cdot a^n$	je telt ze op	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
$\frac{a^m}{a^n}$	je trekt ze af	$\frac{a^{-2}b^3}{a^3b^{-1}} = a^{-5}b^4 = \frac{b^4}{a^5}$
$(a^m)^n$	je vermenigvuldigt ze	$(a^2)^3 = a^6$
$(ab)^n$	elke factor krijgt die macht	$(ab)^n = a^n b^n$

Met die regels los je een vergelijking met gelijke grondtallen op zonder logaritme. Uit $2^x \cdot 2^{x+3} = 2^{11}$ volgt $2^{2x+3} = 2^{11}$, dus $2x + 3 = 11$ en $x = 4$.

Een macht verdeelt zich over een **product** en over een **quotiënt**, maar **nooit over een som**: $(a + b)^n \neq a^n + b^n$. Dat geldt ook voor wortels en straks voor logaritmen. Het is de fout die het vaakst gemaakt wordt.

2 Machtswortels

De **n-de machtswortel uit** a , geschreven $\sqrt[n]{a}$, is het getal waarvan de n -de macht a is. Zo is $\sqrt[5]{32} = 2$, want $2^5 = 32$, en $\sqrt[3]{-8} = -2$, want $(-2)^3 = -8$.

$\sqrt[n]{a}$ met $a < 0$ bestaat in $\mathbb{R}$ alleen als n oneven is. Een even macht van een reëel getal is immers nooit negatief, dus $\sqrt{-16}$ en $\sqrt[4]{-16}$ bestaan niet in $\mathbb{R}$. Daaruit volgt ook het domein van een wortelfunctie: $\sqrt[4]{x-3}$ bestaat voor $x-3 \geq 0$, dus voor $x \geq 3$. Bij $x = 3$ is de wortel 0, en dat mag.

$\sqrt{a^2} = |a|$, **niet** a . Een vierkantswortel is nooit negatief. Neem $a = -3$:

$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$ en niet -3 . Bij een oneven wortel exponent is er geen absolute waarde nodig: $\sqrt[3]{a^3} = a$.

3 Machten met een rationale exponent

Een macht met een **rationale exponent** is niets anders dan een wortel: $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ en algemeen $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$. De noemer van de exponent wordt de wortel exponent, de teller blijft de macht. Reken altijd eerst de wortel uit en kwadrateer daarna: dat houdt de getallen klein.

Uitdrukking	Hoe je ze leest	Uitkomst
$8^{2/3}$	$\sqrt[3]{8} = 2$, dan kwadrateren	4
$16^{3/4}$	$\sqrt[4]{16} = 2$, dan tot de derde	8
$64^{1/6}$	$\sqrt[6]{64}$	2
$4^{3/2}$	$\sqrt{4} = 2$, dan tot de derde	8, en dus niet 6
$(\frac{8}{27})^{-2/3}$	eerst omkeren, dan de derdemachtswortel, dan kwadrateren	$\frac{9}{4}$

Omdat $(a^m)^n = a^{mn}$ ook geldt voor breuken, mag je wortels gewoon samenvoegen: $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a} = a^{1/2} \cdot a^{1/3} = a^{5/6}$, en $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[6]{2} = 2^{1/2+1/3+1/6} = 2^1 = 2$. Een vergelijking als $x^{3/4} = 8$ los je op door beide leden tot de macht $\frac{4}{3}$ te verheffen: $x = 8^{4/3} = 16$.

Rationale exponenten maken getallen ook vergelijkbaar. Welk getal is het grootst, $2^{1/2}$, $3^{1/3}$, $5^{1/5}$ of $6^{1/6}$? Verhef alles tot de macht 6: $2^3 = 8$, $3^2 = 9$, $5^{6/5} \approx 6,9$ en $6^1 = 6$. Dus $3^{1/3}$ is het grootst.

 **Weetje.** $a^{m/n}$ is afgesproken voor $a \geq 0$. Bij een negatief grondtal zou dezelfde exponent, anders geschreven, twee uitkomsten geven: $\sqrt[3]{-8} = -2$ maar $\sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2$, terwijl $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$. Daarom blijft die schrijfwijze bij niet-negatieve grondtallen, ook al bestaat $\sqrt[3]{-8}$ gewoon.

4 Wortels vereenvoudigen

Een wortel schrijf je **zo eenvoudig mogelijk** door er de volkomen machten uit te halen: $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$, $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ en $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}$. Bij letters deel je elke exponent door de wortel exponent: $\sqrt[4]{16a^8b^{12}} = 2a^2b^3$ voor $a, b > 0$.

Zijn de wortels na het vereenvoudigen gelijk, dan kan je ze optellen:

$$\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8} = 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}. \text{ Probeer het met 9 en 16: } \sqrt{25} = 5, \text{ maar } 3 + 4 = 7.$$

Een breuk met een wortel in de noemer maak je netter door de **noemer rationaal te maken**. Staat er één wortel, dan vermenigvuldig je teller en noemer met diezelfde

wortel: $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Staat er een verschil, dan neem je het **toegevoegde tweeterm**:

$$\frac{6}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} = \frac{6(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{5 - 2} = 2(\sqrt{5} + \sqrt{2}).$$

5 De logaritme is een exponent

$\log_a x$ is de exponent waartoe je a verheft om x te krijgen. Meer is het niet. Zo is $\log_2 8 = 3$ want $2^3 = 8$, $\log_3 81 = 4$ want $3^4 = 81$, en $\log_2 16 = 4$ — niet 8. Ook negatieve uitkomsten horen erbij: $\log_5 \frac{1}{25} = -2$ want $5^{-2} = \frac{1}{25}$, en $\log_{1/2} 8 = -3$ want $(\frac{1}{2})^{-3} = 8$.

Staat er geen grondtal bij, dan bedoelt men **grondtal 10**: $\log 100 = 2$ en $\log 0,001 = -3$. Schrijft men $\ln$, dan is het grondtal $e \approx 2,718$, dus $\ln e = 1$. Het grondtal moet **positief en verschillend van 1** zijn.

Het **domein** van een logaritme is $]0, +\infty[$: a^x is altijd strikt positief, dus geen enkele exponent geeft 0 of een negatief getal. Daarom bestaat $\log_2 0$ niet, en vraagt

$f(x) = \ln(x^2 - 4)$ dat $x^2 - 4 > 0$, dus $x < -2$ of $x > 2$:

$\text{dom } f =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$. De negatieve tak hoort er wél bij, want $(-3)^2 - 4 = 5 > 0$.

Rekenregel	Waarom	Voorbeeld
$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$	machten tellen hun exponenten op	$\log 2 + \log 5 = \log 10 = 1$
$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$	machten trekken hun exponenten af	$\log_2 \frac{8}{4} = 3 - 2 = 1$
$\log_a x^n = n \log_a x$	een macht van een macht vermenigvuldigt	$\log_a \sqrt[3]{x} = \frac{1}{3} \log_a x$
$\log_a 1 = 0$	$a^0 = 1$ bij elk grondtal	elke grafiek $y = \log_a x$ gaat door $(1, 0)$

Die drie regels samen ontleden elke uitdrukking:

$$\log_a \frac{x^3 \sqrt{y}}{z} = 3 \log_a x + \frac{1}{2} \log_a y - \log_a z, \text{ want } \sqrt{y} = y^{1/2}.$$

$\log(a + b) \neq \log a + \log b$. Die regel geldt voor een **product**. En $(\ln x)^2 \neq 2 \ln x$: $2 \ln x$ is $\ln x^2$. Bij $x = e$ is het kwadraat 1 en $2 \ln e = 2$.

6 Waar je de logaritme voor gebruikt

Een logaritme haalt de onbekende **uit de exponent**. Soms zie je het antwoord meteen: $2^x = 32$ geeft $x = 5$. Lukt dat niet, neem dan van beide leden de logaritme: uit $3^x = 20$

volgt $x \ln 3 = \ln 20$, dus $x = \frac{\ln 20}{\ln 3} \approx 2,73$. Dat is tegelijk de regel voor het

veranderen van grondtal: $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$. Let op de volgorde — het getal waarvan je de logaritme zoekt staat boven, het oude grondtal onder. Daaruit volgt ook $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ en $\log_2 5 \cdot \log_5 8 = \log_2 8 = 3$.

Een logaritme en een macht met hetzelfde grondtal **heffen elkaar op**: $10^{\log 7} = 7$ en $\ln(e^x) = x$ voor elke $x \in \mathbb{R}$. Omgekeerd geldt $e^{\ln x} = x$ enkel voor $x > 0$, want anders bestaat $\ln x$ niet. Zo is $e^{2 \ln 3} = e^{\ln 9} = 9$.

Staat de onbekende twee keer in dezelfde macht, **stel dan een hulponbekende**. Bij $2^{x+1} = 5 \cdot 2^x - 12$ stel je $t = 2^x$: links staat $2t$, dus $2t = 5t - 12$, $t = 4$ en $x = 2$.

Zet je twee logaritmen samen, **controleer dan het domein van je oplossing**.

$\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$ wordt $x^2 - 2x - 8 = 0$, met $x = 4$ of $x = -2$. Maar $\log_2(-2)$ bestaat niet, dus enkel $x = 4$ is een oplossing. Samenvoegen verbreedt het domein, en dan sluipen er valse oplossingen binnen.

Twee toepassingen die je buiten de wiskundeles terugvindt. **Groei**: een belegging aan 4% per jaar staat na n jaar op $1,04^n$ keer het startbedrag, en $1,04^n \geq 2$ geeft

$n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1,04} \approx 17,7$: na 18 volle jaren is ze verdubbeld. **Een logaritmische schaal**: het geluidsniveau $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$ stijgt met $10 \log 100 = 20$ decibel wanneer de intensiteit honderd keer zo groot wordt.

Onthoud dit

- $a^0 = 1$ voor elke $a \neq 0$, en $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$: omkeren, niet van teken veranderen.
- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ en $(a^m)^n = a^{mn}$.
- Een macht of wortel verdeelt zich over een product en een quotiënt, nooit over een som.
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$, afgesproken voor $a \geq 0$; en $\sqrt{a^2} = |a|$.
- $\sqrt[n]{a}$ met $a < 0$ bestaat in $\mathbb{R}$ alleen als n oneven is.
- $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$; maak een noemer rationaal met het toegevoegde tweeterm.
- $\log_a x$ is de exponent waartoe je a verheft om x te krijgen; dom = $]0, +\infty[$.
- Zonder grondtal is het 10; $\ln$ heeft grondtal $e \approx 2,718$.
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a x^n = n \log_a x$, $\log_a 1 = 0$.
- Veranderen van grondtal: $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$.
- Logarithmen samenvoegen? Controleer achteraf of je oplossing in het domein ligt.